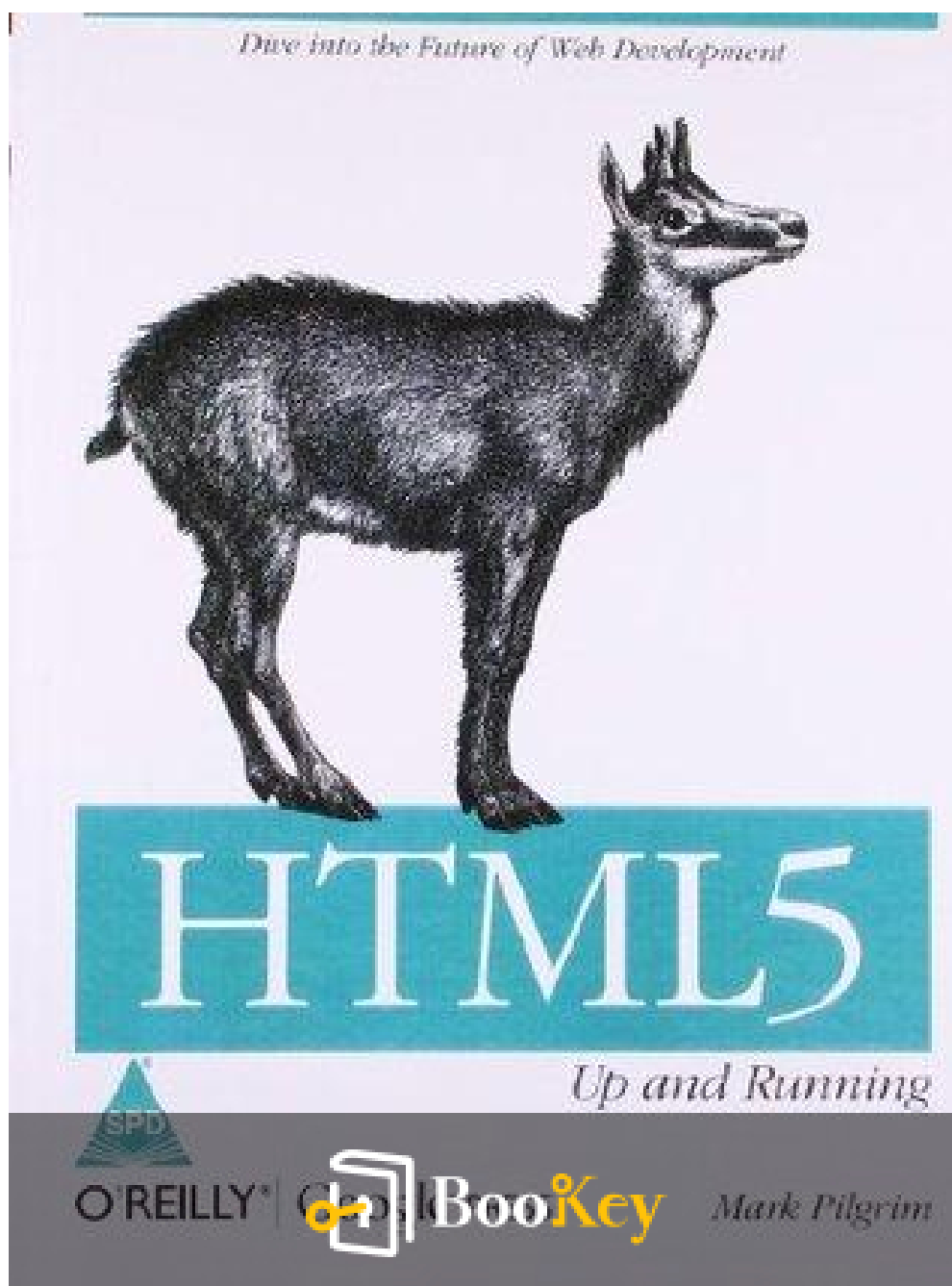


Html5 PDF (Cópia limitada)

Mark Pilgrim



Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Html5 Resumo

Construindo aplicações web modernas com recursos avançados do
HTML5.

Escrito por Books1

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Sobre o livro

No livro "HTML5", Mark Pilgrim navega habilidosamente pelo rico panorama dos mais recentes avanços em tecnologia web, desmistificando as inúmeras novas funcionalidades que capacitam os desenvolvedores a criar aplicações web mais interativas e envolventes. Com um foco em exemplos práticos e aplicações do mundo real, Pilgrim não apenas ilustra a elegância e a funcionalidade do HTML5, mas também inspira uma compreensão mais profunda de seu potencial para o futuro do design web. À medida que desvenda os princípios subjacentes e as melhores práticas, os leitores se verão atraídos por uma jornada de descoberta, equipando-se com as habilidades necessárias para aproveitar ao máximo o poder da linguagem mais transformadora da web. Seja você um desenvolvedor experiente ou um iniciante curioso, este livro é um guia essencial que elevará suas habilidades em desenvolvimento web a novos patamares.

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Sobre o autor

Mark Pilgrim é uma figura proeminente no campo do desenvolvimento web e da tecnologia, mais conhecido por suas contribuições como autor, educador e defensor de padrões abertos. Com um diploma em ciência da computação e uma vasta experiência na indústria, ele ganhou reconhecimento por seus escritos perspicazes, especialmente sobre os temas de HTML, CSS e acessibilidade na web. O trabalho de Pilgrim não só reflete uma compreensão profunda das complexidades das tecnologias web, mas também incorpora um compromisso em tornar a web mais inclusiva e amigável ao usuário. Seu livro, "HTML5", serve como um guia abrangente que desmistifica as novas funcionalidades do HTML e capacita os desenvolvedores a criar aplicações web modernas e dinâmicas.

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar



Experimente o aplicativo Bookey para ler mais de 1000 resumos dos melhores livros do mundo

Desbloqueie **1000+** títulos, **80+** tópicos

Novos títulos adicionados toda semana

Product & Brand

 Liderança & Colaboração

 Gerenciamento de Tempo

 Relacionamento & Comunicação

 Estratégia de Negócios

 Criatividade

 Memórias

 Conheça a Si Mesmo

 Psicologia

Empreendedorismo

 História Mundial

 Comunicação entre Pais e Filhos

 Autocuidado

 Mente

Visões dos melhores livros do mundo

amento
pos

Os 7 Hábitos das
Pessoas Altamente
Eficazes



Mini Hábitos



Hábitos Atômicos



O Clube das 5
da Manhã



Como Fazer Amigos
e Influenciar
Pessoas



Com
Não



Teste gratuito com Bookey



Lista de Conteúdo do Resumo

Sure! Here's the translation of "Chapter 1" into Portuguese:

****Capítulo 1****

If you have more sentences or content you'd like me to translate, feel free to share!: HTML5: Pronto para Usar

Capítulo 2: 1. Como Chegamos Até Aqui?

Capítulo 3: Certainly! Here's the translation of "Detecting HTML5 Features" into Portuguese:

****Detectando Recursos do HTML5****

Capítulo 4: The translation of "What Does It All Mean?" into Portuguese would be:

"O que tudo isso significa?"

Capítulo 5: Vamos chamá-lo de empate (superfície de desenho).

Sure! The translation of "Chapter 6" into Portuguese is "Capítulo 6." If you need help with more content, feel free to provide it!: Sure! The translation of "Video on the Web" into Portuguese would be:

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

****Vídeo na Web****

Capítulo 7: Você está aqui (e todo mundo também)

Capítulo 8: O Passado, o Presente e o Futuro do Armazenamento Local para Aplicações Web

Capítulo 9: Vamos discutir isso em particular.

Capítulo 10: 9. Uma forma de loucura

Capítulo 11: 10. “Distribuído,” “Extensibilidade” e Outras Palavras Elegantes

Certainly! Here is the translation of "Chapter 12" into Portuguese:

****Capítulo 12****: A. O Guia Completo Quase Alfabético para Detectar Tudo

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Sure! Here's the translation of "Chapter 1" into Portuguese:

****Capítulo 1****

If you have more sentences or content you'd like me to translate, feel free to share! Resumo: HTML5: Pronto para Usar

Resumo dos Capítulos Iniciais de *HTML5: Up and Running* de Mark Pilgrim

Introdução ao HTML5

O HTML5 representa um avanço significativo no desenvolvimento web, sucedendo versões anteriores como HTML 4.01 e XHTML 1.0. Esta nova iteração introduz recursos essenciais para aplicações web modernas, formalizando práticas existentes que já haviam sido amplamente adotadas, mas não estavam documentadas oficialmente. Notavelmente, o HTML5 visa padronizar funcionalidades anteriormente não regulamentadas, como o objeto Window, garantindo consistência em aplicações web.

Compatibilidade entre Plataformas

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Uma das principais vantagens do HTML5 é sua capacidade de funcionar de forma integrada em diferentes sistemas operacionais, incluindo Windows, Mac OS X, Linux, entre outros. Para aproveitar os recursos do HTML5, os usuários precisam apenas de um navegador web moderno. Felizmente, navegadores populares como Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera e até mesmo o próximo Internet Explorer 9 da Microsoft estão todos preparados para a funcionalidade do HTML5, proporcionando um ambiente robusto para desenvolvedores.

Tópicos Centrais Abordados

O livro aborda oito temas principais que são fundamentais para compreender e utilizar o HTML5 de maneira eficaz:

1. Novos elementos semânticos que aprimoram a estrutura dos documentos HTML (Capítulo 3).
2. O elemento Canvas, uma superfície desenhável para gráficos dinâmicos programados com JavaScript (Capítulo 4).
3. A inclusão de vídeos diretamente nas páginas web, sem a necessidade de plugins de terceiros (Capítulo 5).
4. Funcionalidades de geolocalização que permitem aos usuários compartilhar sua localização com aplicações web (Capítulo 6).



5. Opções de armazenamento local que não dependem de plugins externos (Capítulo 7).
6. Capacidades de aplicações web offline que permitem a continuidade do funcionamento sem acesso à internet (Capítulo 8).
7. Melhorias nos formulários HTML para a entrada de dados pelos usuários (Capítulo 9).
8. Microdados para a criação de vocabulários personalizados e extensão da semântica além do HTML5 básico (Capítulo 10).

O HTML5 foi projetado meticulosamente para manter compatibilidade retroativa com navegadores web mais antigos, garantindo que novos recursos se baseiem em nosso conhecimento atual e permitindo que desenvolvedores ofereçam opções de fallback para usuários com sistemas desatualizados. Em vez de depender da detecção de navegadores, os desenvolvedores podem usar JavaScript para verificar quais recursos são suportados, encorajando uma abordagem de codificação mais adaptativa.

Convenções e Uso de Código

Ao longo do livro, são empregadas convenções tipográficas específicas para aprimorar a clareza. Termos novos são indicados em *itálico*, enquanto o texto em largura constante denota código ou elementos-chave de programação. Recomendações e advertências também são destacadas



visualmente para guiar os usuários de forma eficaz.

O autor encoraja a reutilização dos exemplos de código apresentados no livro, facilitando a integração do novo conhecimento em aplicações práticas, desde que grandes trechos não sejam reproduzidos sem permissão. A atribuição é apreciada, mas não obrigatória.

Edições Digitais e Acesso

O conteúdo do livro é derivado de sua fonte online em **diveintohtml5.org**, que mantém exemplos ao vivo do material, enfatizando a importância da aplicação prática na compreensão do HTML5. Leitores da edição impressa são aconselhados a consultar fontes online para uma experiência mais abrangente, particularmente ao acessar hyperlinks.

Contatos e Engajamento da Comunidade

Para qualquer comentário ou dúvida, os leitores podem entrar em contato com a O'Reilly Media, que publica o livro, ou explorar recursos adicionais e correções através da página dedicada. Além disso, os usuários são incentivados a interagir com a ampla comunidade da O'Reilly e sua extensa biblioteca digital, **Safari Books Online**, que oferece inúmeros recursos

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

para ajudar a dominar o HTML5 e outros assuntos relacionados à tecnologia.

Essa abordagem estruturada garante uma base sólida para entender o HTML5, suas capacidades e sua relevância nas práticas contemporâneas de desenvolvimento web.

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Capítulo 2 Resumo: 1. Como Chegamos Até Aqui?

****Capítulo 1: Como Chegamos Aqui?****

Este capítulo explora a história e a evolução do HTML5, destacando suas complexidades e a tensão contínua na comunidade de padrões da web entre desenvolvedores e especificações. O processo de criação de padrões da web é comparado a uma dança delicada, onde implementações e especificações devem coexistir sem que uma ofusque a outra. Para entender o desenvolvimento do HTML5, primeiro precisamos compreender o conceito de tipos MIME, que são essenciais para a forma como os navegadores da web interpretam o conteúdo. Cada recurso na web, desde páginas HTML até imagens, está associado a um tipo MIME (Content-Type), fundamental para uma renderização adequada nos navegadores.

A narrativa então mergulha na gênese dos elementos HTML, particularmente da tag `<img>`. O capítulo relata discussões iniciais entre os pioneiros da web no início dos anos 90, como Marc Andreessen e Tim Berners-Lee, que contribuíram significativamente para a estrutura do HTML. Notavelmente, a tag `<img>` foi proposta por Andreessen em fevereiro de 1993, destacando a necessidade de embutir imagens diretamente nas páginas da web. Essa concepção inicial demonstrou a necessidade de flexibilidade nas implementações dos navegadores, apoiando vários



formatos de imagem sem aderir estritamente a um único padrão.

O capítulo enfatiza a natureza informal dessas discussões iniciais, que frequentemente ocorriam em listas de discussão. As percepções de outros desenvolvedores, como Tony Johnson e Dave Raggett, ilustram como as conversas colaborativas lançaram as bases para a evolução do HTML. A comunicação entre esses engenheiros da web prenunciou a estrutura dos padrões da web e os conflitos que surgiriam à medida que diferentes visões para o HTML emergissem.

Avançando pela linha do tempo da evolução do HTML, o autor destaca que o desenvolvimento do HTML é marcado por vários marcos importantes: desde as primeiras versões, como HTML 2.0, que formalizou práticas existentes, até HTML 3.2 e 4.0, que introduziram novas funcionalidades em meio ao crescente desejo dos usuários. O capítulo também observa a importância de acomodar novas tecnologias — como scripting — e garantir compatibilidade retroativa, o que se tornaria um mantra recorrente no desenvolvimento de padrões da web.

Uma exploração dos tipos MIME é entrelaçada ao longo do texto, esclarecendo seu papel em impor um tratamento rigoroso de erros, à medida que o XML reescreveu as regras para linguagens de marcação no final dos anos 90. O XHTML surgiu com requisitos de conformidade rigorosa que, no entanto, foram mal recebidos pelos desenvolvedores. A lacuna entre



expectativas e realidade no XHTML levou muitos a continuarem utilizando o HTML, aproveitando uma brecha para manter a flexibilidade.

À medida que o capítulo se aproxima da conclusão, ele narra a formação do WHAT Working Group em 2004, uma resposta à percepção de estagnação nos esforços do W3C em relação à evolução do HTML. Este grupo visava preservar a adaptabilidade bem-sucedida do HTML, levando a um uso mais prático em aplicações web.

As considerações finais enfatizam a realidade de que inovações bem-sucedidas, como a tag ``<img>`` e o próprio HTML, muitas vezes derivam de código implementado em uso, e não apenas de padrões teóricos. O capítulo estabelece uma perspectiva retrospectiva, revelando uma linhagem ininterrupta de desenvolvimento do HTML que, notavelmente, ainda influencia o funcionamento dos sites hoje. Cada artefato do passado informa o presente em uma tapeçaria complexa de tecnologia que continua a evoluir com as necessidades dos usuários impulsionando o progresso.

Em conclusão, o capítulo revisita a lição de que aqueles que implementam código muitas vezes direcionam a tecnologia, uma premissa vital para entender como os padrões são forjados no cenário em constante mudança da web.



Pensamento Crítico

Ponto Chave: A importância da colaboração e da adaptabilidade na inovação

Interpretação Crítica: Imagine fazer parte de um projeto onde suas contribuições se misturam perfeitamente às de outros, criando algo valioso que impacta inúmeras pessoas. Este capítulo destaca como os primeiros desenvolvedores do HTML prosperaram por meio da colaboração, lembrando você de que trabalhar ao lado de outros pode despertar a criatividade e levar à inovação. Em sua própria vida, seja em projetos pessoais ou em esforços em equipe, abraçar a flexibilidade e valorizar perspectivas diversas pode transformar desafios em oportunidades, promovendo um ambiente onde as ideias florescem e se tornam realidade. Cada interação pode ser um degrau rumo à grandeza, incentivando você a se envolver, adaptar-se e contribuir para algo maior do que si mesmo.

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Capítulo 3 Resumo: Certainly! Here's the translation of "Detecting HTML5 Features" into Portuguese:

****Detectando Recursos do HTML5****

Resumo do Capítulo 2: Detectando Recursos do HTML5

Introdução à Detecção de Recursos do HTML5

O capítulo começa abordando uma preocupação comum: a compatibilidade dos recursos do HTML5 com navegadores mais antigos. Ele esclarece que o HTML5 consiste em diversos recursos individuais, em vez de uma entidade única, o que torna necessário detectar capacidades específicas como canvas, vídeo ou geolocalização de forma separada.

Técnicas de Detecção

Para determinar o suporte a recursos específicos do HTML5, o capítulo descreve quatro técnicas baseadas no Modelo de Objeto de Documento (DOM) do navegador, que representa elementos HTML por meio de objetos:

1. **Verificar a Existência de Propriedade** Avaliar se uma determinada propriedade existe em um objeto global (como `window` ou `navigator`).

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

2. **Criação de Elemento:** Criar um elemento HTML e verificar se uma propriedade específica existe.
3. **Disponibilidade de Método:** Criar um elemento, ver se um método existe e validar seu valor de retorno.
4. **Retenção de Valor da Propriedade** Definir uma propriedade em um elemento e verificar se ela mantém esse valor.

Esses métodos permitem que os desenvolvedores adaptem suas aplicações com base nos recursos suportados pelo navegador do usuário.

Modernizr: A Biblioteca de Detecção

O Modernizr é apresentado como uma biblioteca JavaScript de código aberto que automatiza a detecção de diversos recursos do HTML5 e do CSS3. Incluir o Modernizr na sua página web fornece um objeto global `Modernizr` com propriedades booleanas que indicam quais recursos são suportados, simplificando o processo de detecção.

Funcionalidade do Canvas

O capítulo aprofunda-se no elemento ``<canvas>``, que permite a renderização de gráficos dinâmicos usando JavaScript. Ele explica que a presença do método ``getContext()`` no DOM do objeto canvas confirmará seu suporte. Uma função é demonstrada para diagnosticar o suporte ao canvas, e o



Modernizr pode ser utilizado para essa verificação também.

Suporte a Texto no Canvas

O suporte à API de texto do canvas também é discutido, observando que, embora o suporte ao canvas possa existir, as capacidades de texto podem não estar presentes. Uma função específica verifica o suporte a texto, reforçando o conceito previamente mencionado de detecção específica de recursos.

Suporte a Vídeo e Formatos

O elemento `<video>` revoluciona a incorporação de vídeos sem a necessidade de plugins como Flash. Ele pode lidar com múltiplos formatos, e os navegadores selecionam automaticamente o que suportam. A detecção de suporte a vídeo utiliza, de forma semelhante, a criação de um elemento de vídeo e a verificação de seu método `canPlayType()`. O capítulo também detalha os formatos de vídeo suportados e as complexidades associadas aos codecs, fornecendo funções para determinar quais formatos são reproduzíveis.

Armazenamento Local

O armazenamento HTML5 permite que aplicações web armazenem dados localmente de uma maneira mais eficiente do que os cookies. Ele se destaca

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

por ter uma capacidade de armazenamento maior e estar acessível via JavaScript após o carregamento da página. Uma função para verificar o suporte ao armazenamento local é fornecida, junto com uma referência ao Modernizr para facilitar a detecção.

Web Workers

Os web workers permitem processos em segundo plano, melhorando o desempenho ao possibilitar a execução simultânea de tarefas. O suporte a esse recurso é identificado pela existência da propriedade ``Worker`` no objeto `window`. Novamente, o Modernizr ajuda nessa detecção.

Aplicações Web Offline

O capítulo discute aplicações web offline, que armazenam arquivos necessários para uso sem conexão à internet. O suporte é avaliado por meio da propriedade ``applicationCache``, com o Modernizr como um recurso disponível para verificar a compatibilidade.

Geolocalização

O conceito de geolocalização — determinar a localização de um usuário — é introduzido, destacando sua importância nas aplicações web. O suporte a esse recurso envolve a verificação da propriedade ``geolocation`` no objeto



navigator. Alternativas como Gears são mencionadas para navegadores mais antigos que não possuem esse recurso.

Novos Tipos de Entrada e Melhorias

O HTML5 introduz novos tipos de entrada para formulários, melhorando significativamente a experiência do usuário. Os mecanismos de detecção para esses tipos de entrada envolvem a criação de elementos de entrada fictícios e a verificação de seu comportamento ao mudar os tipos. Recursos como texto de placeholder e autofocus também são destacados, com funções correspondentes para verificar o suporte.

Microdados

Os microdados adicionam valor semântico às páginas web, permitindo um melhor compartilhamento de dados entre plataformas. Para aproveitar essa capacidade, a verificação da API de microdados envolve a verificação da presença da função `getItems()` no objeto do documento.

Conclusão

O capítulo enfatiza os diversos recursos do HTML5 disponíveis e a importância de determinar quais são suportados em diferentes navegadores. O uso do Modernizr ao longo do texto simplifica esse processo e permite



que os desenvolvedores criem aplicações web mais resilientes. Para uma leitura adicional, o texto indica aos leitores especificações, bibliotecas e recursos adicionais sobre os tópicos discutidos.

Seção	Resumo
Introdução	Discute a necessidade de detectar recursos individuais do HTML5 para garantir compatibilidade com navegadores mais antigos.
Técnicas de Detecção	Apresenta quatro métodos para determinar o suporte a recursos do HTML5 com base nas propriedades do DOM.
Modernizr	Introduz o Modernizr como uma biblioteca para automatizar a detecção de recursos em HTML5 e CSS3.
Funcionalidade do Canvas	Examina o elemento <code>Canvas</code> para renderização de gráficos e como verificar seu suporte.
Suporte a Texto no Canvas	Discute as capacidades de texto do canvas, enfatizando a detecção específica de recursos.
Suporte a Vídeo	Explica o elemento <code>Video</code> e os métodos para verificar os formatos de vídeo suportados.
Armazenamento Local	Detalha o armazenamento HTML5 para gerenciamento de dados locais e como verificar seu suporte.
Web Workers	Descreve os web workers para processamento em segundo plano e como detectar seu suporte.
Aplicativos Web Offline	Discute o conceito de aplicativos offline e maneiras de verificar seu suporte.
Geolocalização	Apresenta a geolocalização para determinar a localização do usuário e como checar seu suporte.
Novos Tipos de	Explica novos tipos de entrada e melhorias na experiência do



Seção	Resumo
Entrada	usuário em formulários.
Microdados	Descreve os microdados para valor semântico e como verificar a presença de sua API.
Conclusão	Reitera a importância de detectar o suporte a recursos do HTML5 para construir aplicações resilientes.



Capítulo 4: The translation of "What Does It All Mean?" into Portuguese would be:

"O que tudo isso significa?"

Capítulo 3: O Que Tudo Isso Significa?

Neste capítulo, o foco é aprimorar uma página HTML que atualmente atende aos padrões básicos, mas que pode ser significativamente melhorada em termos de semântica e melhores práticas. Para entender melhor esses conceitos, os leitores são incentivados a explorar uma página HTML de exemplo fornecida no capítulo.

O Doctype

A discussão começa com o **doctype**, que é crucial para definir como os navegadores interpretam documentos HTML. O doctype serve como um gatilho para ativar o “modo de padrões” nos navegadores modernos, garantindo conformidade com as especificações HTML em vez de depender de peculiaridades desatualizadas. Esse conceito surgiu quando o Internet Explorer 5 para Mac enfrentou problemas na renderização correta de páginas da web devido ao suporte aprimorado a padrões. Como solução, a Microsoft introduziu o doctype como uma forma de distinguir entre páginas que

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

deveriam ser renderizadas no modo de peculiaridades ou no modo de padrões.

Um entendimento claro do doctype é crítico, pois seu uso incorreto pode levar os navegadores a interpretar a marcação de forma inadequada. O doctype HTML5 é simplificado e pode ser escrito simplesmente como `<!doctype html>`.

O Elemento Raiz

O capítulo então explica o **elemento raiz** de um documento HTML, que é sempre `<html>`. Isso representa toda a estrutura do documento em um formato semelhante a uma árvore, onde os elementos estão aninhados em relações de pai e filho ou irmãos. Notavelmente, certos atributos, como `xmlns` e `xml:lang`, específicos do XHTML, podem ser descartados no HTML5, pois não são mais necessários.

Os atributos essenciais restantes são `lang`, que indica o idioma principal do documento.

O Elemento `<head>`

Em seguida, o capítulo explora o elemento `<head>`, que contém metadados e outras informações não visíveis sobre o documento. Um dos



componentes-chave do head é a declaração de codificação de caracteres, que especifica como o texto é representado em bytes. No HTML5, isso pode ser simplificado para `<meta charset="utf-8">`, refletindo uma preferência pela codificação UTF-8, que acomoda uma ampla gama de caracteres.

Relações de Amigos e Links

A importância das **relações de link** é explicada, demonstrando como elas adicionam informações contextuais a hiperlinks. Usando o elemento `<link>`, os autores da web podem especificar relações, como folhas de estilo ou feeds associados ao documento. Essas relações são vitais para aprimorar a navegabilidade e acessibilidade de uma página.

O HTML5 categoriza as relações de link em recursos externos e hiperlinks, enriquecendo a estrutura e a utilidade da navegação na web.

Novos Elementos Semânticos no HTML5

Um foco principal deste capítulo é a introdução de **novos elementos semânticos** no HTML5 que melhoram a clareza da estrutura do documento. Estes incluem:

- `<section>`: Representa agrupamentos temáticos de conteúdo, servindo como um contêiner para diferentes tópicos.



- `<nav>`: Denota seções de links de navegação.
- `<article>`: Indica uma peça de conteúdo autônoma.
- `<aside>`: Contém conteúdo tangencialmente relacionado ao conteúdo circundante, semelhante a uma barra lateral.
- `<header>` e `<footer>`: Definem seções introdutórias e conclusivas de uma página ou seção.
- `<time>`: Representa um momento ou data específicos, enriquecendo a riqueza do conteúdo.
- `<mark>`: Destaca texto para fins de referência.

Esses elementos permitem uma organização mais explícita do conteúdo, que é benéfica tanto para os usuários quanto para as ferramentas que analisam documentos HTML.

Lidando com Elementos Desconhecidos nos Navegadores

O comportamento dos navegadores em relação a **elementos desconhecidos** ou não reconhecidos também é discutido. Diferentes navegadores respondem de maneiras variadas em termos de estilo e estrutura DOM de tags não reconhecidas. Por exemplo, versões mais antigas do Internet Explorer apresentam problemas significativos com elementos desconhecidos, levando a uma renderização inadequada.

Para auxiliar na compatibilidade, o capítulo recomenda o uso de JavaScript



para criar elementos fictícios, garantindo que os navegadores reconheçam os novos elementos HTML5 sem afetar a estrutura real do DOM.

Construindo o Esquema do Documento

À medida que o capítulo avança, ele se aprofunda na criação de um esquema de documento lógico e acessível, essencial tanto para a navegação do usuário quanto para a funcionalidade de leitores de tela. O uso de elementos semânticos como `<hgroup>` para cabeçalhos agrupados suporta uma melhor gestão do esquema, permitindo que os usuários naveguem pelo conteúdo de forma mais intuitiva.

Conclusão

Em conclusão, o capítulo enfatiza que o HTML5 não se trata apenas de mudanças de sintaxe; ele introduz um conjunto de práticas semânticas que melhoram a estrutura do documento da web e a interação com o usuário. Marcar o conteúdo corretamente não apenas beneficia o SEO e a acessibilidade, mas também adere aos padrões da web em evolução. Ao implementar essas atualizações, os desenvolvedores podem garantir que suas páginas sejam resistentes ao futuro e amigáveis ao usuário.

Como em qualquer tecnologia, manter-se atualizado sobre as melhores práticas e padrões em HTML5 facilitará um design de web aprimorado e



melhorará significativamente a experiência do usuário.

**Instale o app Bookey para desbloquear o
texto completo e o áudio**

Teste gratuito com Bookey





Por que o Bookey é um aplicativo indispensável para amantes de livros

- **Conteúdo de 30min**
Quanto mais profunda e clara for a interpretação que fornecemos, melhor será sua compreensão de cada título.
- **Clipes de Ideias de 3min**
Impulsione seu progresso.
- **Questionário**
Verifique se você dominou o que acabou de aprender.
- **E mais**
Várias fontes, Caminhos em andamento, Coleções...

Teste gratuito com Bookey



Capítulo 5 Resumo: Vamos chamá-lo de empate (superfície de desenho).

Capítulo 4: Vamos Chamá-lo de Um Empate (Superfície de Desenho)

Neste capítulo, exploramos o elemento `<canvas>` do HTML5, um recurso poderoso que permite aos desenvolvedores renderizar gráficos de forma dinâmica usando JavaScript. O elemento `<canvas>` é, essencialmente, uma área retangular em branco em uma página web, que oferece várias funcionalidades para desenhar imagens, formas e textos diretamente no navegador.

Visão Geral do Suporte dos Navegadores

No momento da escrita, o suporte dos navegadores para o elemento `<canvas>` varia significativamente. Notavelmente, o Internet Explorer requer uma biblioteca externa chamada ExplorerCanvas para o acesso básico às funcionalidades do canvas, já que versões anteriores (até o IE 8) não oferecem suporte.

Fundamentos do Canvas

O elemento `<canvas>` começa vazio — uma tela em branco. Você pode



acessar cada canvas no Modelo de Objetos do Documento (DOM) atribuindo um `id` a ele. Por exemplo, você pode criar um canvas com um id e acessá-lo no JavaScript da seguinte forma:

```
```\javascript
var a_canvas = document.getElementById("a");
```
```

Desenhando Formas Básicas

Cada canvas é controlado por meio de um contexto de desenho obtido pelo método `getContext("2d")`, que permite uma gama de operações de desenho. Por exemplo, você pode desenhar um retângulo com uma posição e tamanho especificados usando:

```
```\javascript
function draw_b() {
 var b_canvas = document.getElementById("b");
 var b_context = b_canvas.getContext("2d");
 b_context.fillRect(50, 25, 150, 100);
}
```
```

Sistema de Coordenadas do Canvas



Entender o sistema de coordenadas do canvas é crucial para uma renderização gráfica eficaz. A origem (0,0) está no canto superior esquerdo, com as coordenadas aumentando para a direita no eixo x e para baixo no eixo y. Isso permite colocações precisas ao desenhar formas e textos.

Desenhando Caminhos

Para criar formas complexas, é necessário construir caminhos. Isso envolve definir sequencialmente pontos e linhas usando métodos como `moveTo(x, y)` para definir a posição inicial, e `lineTo(x, y)` para desenhar linhas até as coordenadas especificadas. A renderização real ocorre quando você chama o método `stroke()` para finalizar o caminho desenhado, transformando linhas invisíveis em traços visíveis.

```
``javascript
context.beginPath();
context.moveTo(0, 40);
context.lineTo(240, 40);
context.stroke();
``
```

Renderização de Texto no Canvas



O texto também pode ser renderizado dentro do canvas. Diferente do texto típico na web, o texto do canvas não possui as propriedades de estilo CSS e layout encontradas nas páginas web. Você pode definir propriedades de fonte, alinhamento e linhas de base no contexto de desenho, e então desenhar texto da seguinte forma:

```
```javascript
context.font = "bold 12px sans-serif";
context.fillText("x", 248, 43);
context.fillText("y", 58, 165);
```
```

Esteja ciente de que a posição do texto no canvas depende das propriedades de alinhamento e linha de base especificadas, proporcionando grande controle sobre sua aparência.

Trabalhando com Gradientes

Além de cores sólidas, o canvas suporta gradientes, permitindo transições suaves entre várias cores. Dois tipos de gradiente estão disponíveis: linear e radial. Veja como criar um gradiente linear:

```
```javascript
var my_gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 300, 0);
```



```
my_gradient.addColorStop(0, "black");
my_gradient.addColorStop(1, "white");
context.fillStyle = my_gradient;
context.fillRect(0, 0, 300, 225);
...
```

#### #### Desenhando Imagens

O canvas também permite a incorporação de imagens. Você pode desenhar um elemento de imagem `` existente no canvas ou criar um objeto de imagem em JavaScript. É essencial que a imagem esteja completamente carregada antes de ser desenhada:

```
``javascript
var cat = new Image();
cat.src = "images/cat.png";
cat.onload = function() {
 context.drawImage(cat, 0, 0);
};
...
```

Isso oferece flexibilidade para integrar elementos visuais além de formas e textos.



#### #### Compatibilidade com o Internet Explorer

Enquanto navegadores populares suportam a API `<canvas>` nativamente, o Internet Explorer requer considerações adicionais. A biblioteca `excanvas.js` facilita a funcionalidade do canvas no IE, embora imponha certas limitações, como a falta de gradientes radiais e potenciais problemas de desempenho.

#### #### Exemplo Completo: Jogo Halma

Para ilustrar as capacidades do elemento `<canvas>`, é fornecida uma versão simples do jogo de tabuleiro Halma. O jogo envolve mover peças em uma grade:

1. As dimensões do canvas são definidas, e o contexto de desenho é capturado.
2. Ouvintes de eventos são adicionados para responder a interações do usuário, como cliques.
3. O tabuleiro é desenhado renderizando linhas verticais e horizontais, junto com as peças como círculos.

Os círculos são desenhados usando o método `arc()`, e uma peça selecionada pode ser preenchida com cor. A lógica do jogo gira em torno de permitir movimentos válidos e rastrear os estados do jogo.



Em resumo, este capítulo destaca a versatilidade do elemento `<canvas>`, fornecendo ferramentas para criar gráficos dinâmicos, manipular imagens e produzir aplicações interativas. Com a crescente importância do design web, dominar a API do canvas abre um mundo de possibilidades criativas para os desenvolvedores.

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

**Sure! The translation of "Chapter 6" into Portuguese is "Capítulo 6." If you need help with more content, feel free to provide it! Resumo: Sure! The translation of "Video on the Web" into Portuguese would be:**

## **\*\*Vídeo na Web\*\***

Claro! Aqui está a tradução do texto para o português, de forma natural e de fácil entendimento:

---

O Capítulo 5 do livro aborda a evolução dos vídeos na web, especialmente com a introdução do HTML5, que trouxe um método padronizado para embutir conteúdo em vídeo. Antes do HTML5, a reprodução de vídeos em navegadores frequentemente exigia plug-ins de terceiros, como QuickTime, RealPlayer ou Flash, o que complicava a compatibilidade entre diferentes plataformas. O HTML5 simplifica esse processo com o elemento ``<video>``, permitindo que os desenvolvedores embutam vídeos diretamente, sem depender desses plug-ins, embora o suporte inicial para esse recurso tenha sido desigual entre os navegadores.

## **Compreendendo os Fundamentos do Vídeo**

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Antes de entrar nos detalhes do HTML5, o capítulo explica conceitos-chave sobre arquivos de vídeo, com foco nos contêineres de vídeo e codecs. Os contêineres de vídeo (como AVI, MP4 e WebM) funcionam como invólucros que organizam várias streams de dados (vídeo, áudio, metadados). Vários canais de áudio podem coexistir com os canais de vídeo, e metadados importantes (como título e proporção de aspecto) acompanham esses contêineres.

Vários formatos populares de contêineres de vídeo são destacados:

- **MPEG-4:** Comumente utilizado com a extensão .mp4, notavelmente usado por plataformas como o iTunes.
- **Flash Video:** Principalmente associado ao Adobe Flash, usando extensões .flv.
- **Ogg:** Um formato de código aberto com extensões .ogv, amplamente suportado em navegadores como Firefox e Chrome.
- **WebM:** Um formato mais recente que combina o codec de vídeo VP8 e o codec de áudio Vorbis, otimizado para uso na web desde seu anúncio pelo Google em 2010.
- **AVI (Audio Video Interleave)** Um formato mais antigo, que carece de recursos modernos, mas ainda é bastante utilizado.

Os codecs de vídeo desempenham um papel crucial na gestão de como os dados de vídeo são comprimidos e armazenados nesses contêineres. Entre os codecs notáveis discutidos estão:



- **H.264:** Um codec amplamente utilizado que equilibra qualidade e tamanho do arquivo, especialmente em aplicações de streaming.
- **Theora:** Uma alternativa de código aberto que suporta a compressão de vídeo de maneira eficaz, tipicamente encontrada em contêineres Ogg.
- **VP8:** O codec especificamente associado ao formato WebM.

## Codecs de Áudio

O capítulo também aborda os codecs de áudio, essenciais para vídeos que incluem som. Os codecs de áudio com perdas, como MP3, AAC (Advanced Audio Coding) e Vorbis, são discutidos, explicando como comprimem o som enquanto sacrificam um pouco da qualidade para reduzir tamanhos de arquivo. Cada codec possui características únicas relevantes para streaming, como o número de canais que suporta e a flexibilidade de bitrate que oferece.

## Desafios de Compatibilidade com Vídeos HTML5

Embora o HTML5 forneça um elemento `<video>` para embutir conteúdo, ele não impõe codecs ou tipos de contêiner específicos. Os desenvolvedores devem garantir que forneçam vários formatos de vídeo (como Ogg, WebM e MP4) para alcançar compatibilidade entre diferentes navegadores e dispositivos. Uma tabela ilustra o status de suporte para formatos-chave





entre os principais navegadores na época da redação, com projeções sobre mudanças futuras de suporte.

## **Estratégias Práticas de Codificação**

O capítulo enfatiza a necessidade de os desenvolvedores codificarem seus vídeos em múltiplos formatos para garantir maior acessibilidade. Fluxos de trabalho de codificação são descritos para Ogg (usando Firefogg), H.264 (com HandBrake) e WebM (usando ffmpeg), fornecendo orientações passo a passo para cada processo.

## **Marcações HTML5 para Vídeo**

O elemento `<video>` do HTML5 permite a especificação de múltiplas fontes, possibilitando que os navegadores escolham um arquivo reproduzível com base no suporte do codec. O uso do atributo `type` nos elementos `<source>` auxilia nesse processo, garantindo uso eficiente de largura de banda ao informar ao navegador quais formatos ele pode manusear. Um exemplo completo de marcação é fornecido para ilustrar a implementação ideal com alternativas para acomodar navegadores mais antigos que dependem do Flash (como o Internet Explorer 8).

## **Desafios de Licenciamento**



A seção detalha as complexidades de licenciamento associadas ao H.264, mencionando possíveis taxas relacionadas à distribuição de conteúdo, especialmente para transmissões na web. Os desenvolvedores devem estar cientes dessas implicações ao escolher codecs para seus projetos.

No geral, o Capítulo 5 oferece uma visão abrangente do panorama dos vídeos na web, focando no equilíbrio entre padrões técnicos, implementação prática e a necessidade de estratégias inovadoras na entrega de conteúdo. Ao compreender esses princípios, os desenvolvedores podem garantir que seu conteúdo em vídeo seja acessível ao maior público possível.

---

Se precisar de mais ajuda ou ajustes, fique à vontade para pedir!

**Teste gratuito com Bookey**



Digitalize para baixar

## Capítulo 7 Resumo: Você está aqui (e todo mundo também)

**\*\*Resumo do Capítulo 6: Você Está Aqui (E Assim Também Estão Todos os Outros)\*\***

O capítulo começa introduzindo a geolocalização—essencialmente, a prática de determinar a localização física de uma pessoa e as opções de compartilhar essas informações de forma segura com entidades confiáveis. Várias tecnologias podem ser utilizadas para esse propósito, incluindo endereços IP, redes Wi-Fi, torres de celular e dispositivos GPS dedicados que se comunicam com satélites para fornecer coordenadas de latitude e longitude.

**\*\*Compreendendo as Preocupações com a Privacidade\*\***

Uma preocupação proeminente em relação à geolocalização é a privacidade. A API de Geolocalização estabelece que os sites devem obter consentimento explícito dos usuários antes de acessar seus dados de localização. Isso garante que os indivíduos possam optar por não compartilhar sua localização, caso prefiram.

**\*\*A API de Geolocalização\*\***

A API de Geolocalização permite que aplicações web localizem usuários e

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

utilizem essas informações para melhorar a funcionalidade, como buscas por negócios locais ou mapeamento. A API é suportada por diversos navegadores principais, incluindo Internet Explorer, Firefox, Safari e Chrome, com alguma compatibilidade para dispositivos mais antigos através de bibliotecas de wrapper como o Gears.

## **\*\*Implementação Básica de Código\*\***

O núcleo da API gira em torno do objeto ``navigator.geolocation``. Um exemplo básico demonstra como chamar a função ``getCurrentPosition()``, que recupera a localização do usuário e aciona uma função de retorno, ``show_map()``, para lidar com os dados. O retorno fornece um objeto que inclui latitude e longitude, além de vários atributos opcionais, como altitude, precisão e carimbo de data/hora.

## **\*\*Tratamento de Erros\*\***

Além de recuperar dados de localização, gerenciar erros é crucial, uma vez que muitos fatores podem impedir o acesso bem-sucedido à localização. O capítulo discute como lidar com problemas potenciais, como o usuário negando permissão ou problemas de rede, através de uma função de retorno de erro.

## **\*\*Precisão e Diferentes Métodos\*\***



O capítulo distingue dois métodos principais para determinar a localização em dispositivos móveis: triangulação de torres de celular, que oferece locais aproximados, e hardware GPS dedicado, que fornece coordenadas precisas. Dependendo da aplicação, os desenvolvedores podem escolher o nível de precisão necessário usando a propriedade ``enableHighAccuracy``. Opções adicionais permitem a personalização de timeouts e o uso de localizações em cache para respostas mais rápidas.

Para rastreamento contínuo de mudanças na localização, a função ``watchPosition()`` é uma escolha mais adequada do que ``getCurrentPosition()``. Esta função mantém a aplicação atualizada sempre que o usuário se move, tornando-a particularmente útil para aplicações que requerem atualizações em tempo real sobre a localização.

### **\*\*Compatibilidade entre Navegadores e Alternativas\*\***

A falta de suporte do Internet Explorer para a API de Geolocalização padrão é abordada com a introdução do Gears, um plugin de código aberto que facilita a geolocalização em sistemas legados. Além disso, várias plataformas móveis fornecem suas próprias APIs, levando a inconsistências entre dispositivos.

Para simplificar essa complexidade, o capítulo introduz o ``geo.js``, uma



biblioteca JavaScript que padroniza a recuperação de localização entre diferentes implementações de geolocalização. Esta biblioteca solicita permissão e lida com dados de localização usando funções de retorno semelhantes às da API de Geolocalização.

### **\*\*Exemplo Ilustrativo\*\***

O capítulo conclui com um exemplo prático utilizando ``geo.js`` para solicitar a localização de um usuário. Após a confirmação, um mapa exibindo a localização aproximada do usuário é renderizado utilizando a API do Google Maps. Se a solicitação falhar, uma mensagem de erro é exibida, ilustrando como os desenvolvedores podem proporcionar uma experiência de usuário fluida enquanto gerenciam as funcionalidades de geolocalização em aplicações web.

No geral, este capítulo aborda de forma elaborada os benefícios e as complexidades da geolocalização, desde implementações técnicas até privacidade do usuário e compatibilidade entre navegadores, servindo como um guia fundamental para desenvolvedores que buscam aproveitar recursos sensíveis à localização.



## Capítulo 8: O Passado, o Presente e o Futuro do Armazenamento Local para Aplicações Web

### Capítulo 7: O Passado, Presente e Futuro do Armazenamento Local para Aplicações Web

#### Visão Geral do Armazenamento Local

O armazenamento local há muito tempo tem sido uma área em que aplicações nativas possuem uma clara vantagem sobre as aplicações web. As aplicações nativas se beneficiam do acesso direto a vários mecanismos de armazenamento, como registros, arquivos INI e mais. Em contrapartida, as aplicações web historicamente dependeram de cookies para armazenamento persistente, que são limitados em tamanho (cerca de 4 KB), transmitidos com cada solicitação HTTP (o que prejudica o desempenho) e vulneráveis a riscos de segurança, deixando os desenvolvedores ansiosos por uma solução melhor.

#### Soluções Alternativas Iniciais para o Armazenamento Local

Antes do HTML5, surgiram várias gambiarras para emular o armazenamento local, principalmente devido ao domínio inicial da Microsoft na tecnologia de navegadores. O Microsoft Internet Explorer introduziu o conceito de comportamentos DHTML e um método proprietário chamado userData,

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

permitindo que páginas da web armazenassem até 64 KB de dados. O Adobe Flash também apresentou Objetos Compartilhados Locais (LSOs), que permitiram o armazenamento de 100 KB de dados, mas, novamente, esses métodos eram mínimos e inconsistentes.

Em 2007, o Google apresentou o Gears, um plug-in de código aberto que fornecia uma API para um banco de dados incorporado baseado em SQLite, abrindo caminho para soluções de armazenamento padronizadas. À medida que os desenvolvedores buscavam criar uma interface de armazenamento coesa, implementações como a `dojox.storage` de Brad Neuberg unificaram vários métodos de armazenamento diferentes, mas ainda mantiveram limitações relacionadas a navegadores ou plug-ins específicos.

#### #### Introdução ao Armazenamento HTML5

Surge o Armazenamento HTML5, também conhecido como Armazenamento Web ou Armazenamento DOM, criado para abordar a fragmentação nos métodos anteriores. O Armazenamento HTML5 oferece uma API padronizada em quase todos os navegadores modernos, permitindo que aplicações web armazenem pares chave/valor nomeados localmente no navegador. Ao contrário dos cookies, os dados armazenados usando o Armazenamento HTML5 não são enviados com cada solicitação HTTP, otimizando assim o desempenho e aumentando a segurança.





Para utilizar o Armazenamento HTML5, os desenvolvedores podem verificar o suporte via código e usar o objeto ``localStorage`` para armazenar e recuperar dados. Existem múltiplos métodos para definir, obter e remover itens, sem os erros associados aos cookies.

#### #### Operando com o Armazenamento HTML5

O Armazenamento HTML5 adota uma metodologia de chave/valor simples, onde as chaves são strings e os valores podem ser de qualquer tipo de dado, embora armazenados como strings. Os desenvolvedores precisam converter os valores não-string ao recuperá-los. Para rastrear mudanças, o evento ``storage`` é acionado quando itens são adicionados, removidos ou alterados. Isso é suportado em todos os navegadores compatíveis com o Armazenamento HTML5, tornando-o uma solução mais confiável.

#### #### Limitações do Armazenamento HTML5

Embora o Armazenamento HTML5 tenha avançado significativamente na oferta de uma solução robusta de armazenamento local, ainda existem limitações. Cada origem tipicamente recebe 5 MB de espaço de armazenamento, que pode rapidamente se tornar insuficiente, especialmente quando tipos de dados mais complexos são armazenados como strings. Ultrapassar esse limite resulta em um erro ``QUOTA_EXCEEDED_ERR``, e atualmente os desenvolvedores não podem solicitar armazenamento



adicional aos usuários através do navegador.

#### #### Exemplo de Aplicação do Armazenamento HTML5

Para ilustrar a praticidade do Armazenamento HTML5, considere um jogo de tabuleiro como o Halma. Sem as capacidades de armazenamento local, fechar o navegador apagaria qualquer estado de jogo em andamento. No entanto, ao aproveitar o Armazenamento HTML5, o jogo pode salvar seu progresso atual—como a localização das peças e a contagem de movimentos—dentro do navegador. Uma função de exemplo, ``saveGameState``, atualiza o estado do jogo no armazenamento e outra função, ``resumeGame``, recupera o estado quando o jogo é reiniciado.

#### #### Direções Futuras no Armazenamento Local

Olhando para o futuro, enquanto o Armazenamento HTML5 estabeleceu uma base sólida para aplicações web, existem visões concorrentes para um armazenamento local aprimorado. Uma delas é o Banco de Dados Web SQL, que permite operações semelhantes a SQL diretamente no navegador, embora enfrente problemas de padronização devido à sua dependência do SQLite. Outra alternativa promissora é a API Indexed Database (IndexedDB), projetada para facilitar o armazenamento de objetos sem uma linguagem de consulta estruturada. À medida que os padrões da web evoluem, as possibilidades para armazenamento local estão se expandindo,



embora a adoção total ainda esteja por vir.

#### #### Leitura Adicional

O capítulo conclui com uma lista de recursos para uma exploração adicional do Armazenamento HTML5, Banco de Dados Web SQL e API de Banco de Dados Indexado, incentivando os leitores a se aprofundarem nessas tecnologias e suas aplicações no desenvolvimento web.

**Instale o app Bookey para desbloquear o texto completo e o áudio**

Teste gratuito com Bookey





App Store  
Escolha dos Editores



22k avaliações de 5 estrelas

## Feedback Positivo

Afonso Silva

...cada resumo de livro não só  
..., mas também tornam o  
...divertido e envolvente. O  
...tornou a leitura para mim.

**Fantástico!**



Estou maravilhado com a variedade de livros e idiomas  
que o Bookey suporta. Não é apenas um aplicativo, é  
um portal para o conhecimento global. Além disso,  
ganhar pontos para caridade é um grande bônus!

Brígida Santos

F



O  
só  
o  
O

na Oliveira

...correr as  
...ém me dá  
...omprar a  
...ar!

**Adoro!**



Usar o Bookey ajudou-me a cultivar um hábito de  
leitura sem sobrecarregar minha agenda. O design do  
aplicativo e suas funcionalidades são amigáveis,  
tornando o crescimento intelectual acessível a todos.

Duarte Costa

**Economiza tempo!**



O Bookey é o meu apli  
crescimento intelectual  
perspicazes e lindame  
um mundo de conheci

**Aplicativo incrível!**



Eu amo audiolivros, mas nem sempre tenho tempo para  
ouvir o livro inteiro! O Bookey permite-me obter um resumo  
dos destaques do livro que me interessa!!! Que ótimo  
conceito!!! Altamente recomendado!

Estevão Pereira

**Aplicativo lindo**



Este aplicativo é um salva-vidas para  
de livros com agendas lotadas. Os re  
precisos, e os mapas mentais ajudar  
o que aprendi. Altamente recomend

Teste gratuito com Bookey



## Capítulo 9 Resumo: Vamos discutir isso em particular.

**\*\*Capítulo 8 Resumo: Vamos Levar Isso Offline\*\***

Neste capítulo, exploramos o conceito de aplicativos web offline usando HTML5, que pode inicialmente parecer contraditório, uma vez que páginas da web normalmente requerem uma conexão de rede para baixar recursos como arquivos HTML, CSS ou JavaScript. No entanto, aplicativos web offline funcionam pré-baixando esses recursos quando estão online e armazenando-os em cache para uso posterior, sem conexão de rede.

No cerne de um aplicativo web offline está o **\*\*arquivo de manifesto de cache\*\***—basicamente uma lista de URLs vinculadas aos recursos necessários pelo aplicativo. Um navegador que suporta aplicativos offline em HTML5 lê este arquivo de manifesto, baixa os recursos listados e os armazena localmente. Como desenvolvedor, gerenciar dados enquanto está offline e garantir que eles sincronizem com o servidor remoto quando estiver online é sua responsabilidade.

Para iniciar esse processo de cache, os desenvolvedores utilizam um atributo de manifesto na tag `<html>`, que direciona o navegador ao arquivo de manifesto de cache. Este arquivo deve ser servido com o tipo de conteúdo `text/cache-manifest` e é estruturado em várias seções:

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

1. **\*\*MANIFESTO DE CACHE\*\***: Este cabeçalho marca o início do arquivo de manifesto.
2. **\*\*Seção Explícita\*\***: Lista os recursos a serem armazenados em cache para uso offline.
3. **\*\*Seção DE REDE\*\***: Lista os recursos que nunca devem ser armazenados em cache e requerem uma conexão ativa.
4. **\*\*Seção DE RETORNO\*\***: Especifica recursos alternativos quando certos recursos estão indisponíveis ou falham ao carregar.

Um exemplo de um manifesto de cache pode incluir vários recursos, como arquivos CSS, JavaScript ou imagens, a serem armazenados em cache para uso offline. Se um aplicativo web abrange várias páginas, cada página HTML deve referenciar o mesmo manifesto para uma funcionalidade offline sem interrupções.

O capítulo também aborda eventos do DOM relacionados ao processo de cache offline por meio do objeto `window.applicationCache`. Eventos como ``checking``, ``downloading``, ``cached`` e ``noupdate`` sinalizam várias etapas da navegação do manifesto e do download de recursos. Enfatiza-se que, se algum recurso falhar ao ser baixado durante esse processo, o aplicativo não será armazenado em cache com sucesso—isso pode complicar a depuração.

A depuração em si apresenta desafios. Por exemplo, se mudanças forem



feitas no manifesto de cache ou em seus recursos vinculados, os desenvolvedores devem garantir que não sejam afetados pelas limitações de cache do navegador. Uma solução comum é configurar o servidor web para desativar o cache para o manifesto de cache, garantindo que o navegador detecte as alterações prontamente.

Para ilustrar todo o processo, o capítulo conclui com um exemplo prático usando um jogo de Halma, adaptado para uso offline. Enfatiza a importância de criar um manifesto de cache listando os arquivos HTML e JavaScript do jogo, detalhando o processo de implementação do atributo de manifesto na página HTML para permitir o jogo offline.

Em resumo, enquanto os princípios de criação de aplicativos web offline com HTML5 são diretos, gerenciar efetivamente os recursos e depurar pode ser intrincado, exigindo um manuseio cuidadoso dos mecanismos de cache e das configurações do servidor web.



# Capítulo 10 Resumo: 9. Uma forma de loucura

## ### Capítulo 9: Uma Forma de Loucura

### #### Introdução aos Formulários Web

Os formulários web são uma parte essencial da interação do usuário em sites, permitindo que os usuários enviem informações. Embora a estrutura básica de um formulário possa parecer simples — composta por vários elementos e botões de envio — a evolução trazida pelo HTML5 introduz uma infinidade de melhorias. O HTML5 define mais de uma dúzia de novos tipos de entrada, aprimorando as capacidades dos formulários web, embora seja importante reconhecer que nem todos os navegadores suportam essas funcionalidades de maneira igual. Navegadores modernos aproveitam essas melhorias de forma eficaz, enquanto navegadores mais antigos mantêm a funcionalidade, embora com algumas limitações.

### #### Os Benefícios do HTML5

Entre as melhorias notáveis do HTML5 está a funcionalidade de **texto de espaço reservado**, onde um texto descritivo aparece em um campo de entrada quando ele está vazio. Esse texto de espaço reservado desaparece quando o campo é focado ou preenchido. Contudo, vale mencionar que nem todos os navegadores, como versões mais antigas do Firefox, suportam esse recurso.





Em seguida, o atributo **autofoco** agiliza a experiência do usuário ao focar automaticamente no primeiro campo de entrada quando uma página é carregada. Isso marca uma mudança em relação aos métodos tradicionais em JavaScript, permitindo uma maior consistência nas implementações web. O atributo de autofocus, assim como o texto de espaço reservado, degrada-se graciosamente em navegadores que não o suportam.

#### #### Novos Tipos de Entrada

O HTML5 introduz vários novos tipos de entrada que aprimoram a experiência do usuário e a validação de entrada:

1. **Entrada de E-mail (`type="email"`):** Este tipo de entrada melhora a experiência do usuário ao potencialmente modificar o teclado virtual em dispositivos móveis — como o iPhone — tornando a inserção de endereços de e-mail mais conveniente. Se o navegador não suportar esse tipo de entrada, ele reverterá para uma caixa de texto padrão, garantindo compatibilidade.
2. **Entrada de URL (`type="url"`):** Semelhante à entrada de e-mail, a entrada de URL otimiza a interface do usuário para inserir endereços web, substituindo a tecla de espaço por teclas para caracteres comuns usados em URLs em teclados otimizados.



**3. Entrada Numérica (`type="number"`):** Este tipo de entrada permite entradas numéricas específicas, incluindo atributos para valores mínimo, máximo e de passos, aprimorando a precisão com que os usuários podem fornecer entradas numéricas.

**4. Entrada de Faixa (`type="range"`):** Este tipo de entrada mais novo fornece controles deslizantes para valores numéricos, tornando a entrada de dados mais interativa e visualmente atraente, embora o suporte possa variar entre diferentes navegadores.

**5. Tipos de Entrada de Data e Hora:** O HTML5 fornece seletores nativos de data e hora (`type="date"`, `type="time"`, etc.). Embora o suporte ainda esteja se desenvolvendo, ele permite que os usuários selecionem datas e horas por meio de uma interface visual, melhorando a usabilidade em comparação à entrada de texto.

**6. Entrada de Pesquisa (`type="search"`):** Diferenciando as caixas de pesquisa das caixas de texto padrão, este tipo de entrada introduz diferenças estilísticas, impactando a apresentação visual e a funcionalidade.

**7. Selecionador de Cor (`type="color"`):** Destinado a permitir que os usuários selecionem cores facilmente, esse recurso atualmente carece de suporte universal entre os navegadores.



#### #### Validação Automática de Entrada

Talvez um dos avanços mais significativos seja a **validação automática de entrada**. Por exemplo, quando os usuários inserem um e-mail em um campo definido como ``type="email"`, navegadores como o Opera podem validar automaticamente se o e-mail está em conformidade com os padrões RFC, sem depender do JavaScript. Isso alivia os desenvolvedores das complexidades envolvidas na validação da entrada do usuário.`

#### #### Conclusão

As melhorias introduzidas pelo HTML5 não apenas tornam os formulários mais dinâmicos e amigáveis ao usuário, mas também garantem que mantenham a funcionalidade em diversos ambientes web. Embora certos recursos ainda estejam se desenvolvendo em termos de suporte entre navegadores, adotar as capacidades do HTML5 pode melhorar grandemente a experiência do usuário e reduzir a carga sobre alternativas baseadas em scripts. O capítulo ilustra uma era decisiva no desenvolvimento web, onde os formulários de entrada não são apenas funcionais, mas também interativos e eficientes, estabelecendo um padrão para os futuros desenvolvimentos.

Seção	Resumo
Introdução aos Formulários Web	Os formulários web permitem a interação do usuário ao enviar informações, com o HTML5 trazendo novos tipos de entrada e recursos, embora o suporte dos navegadores possa variar.
Vantagens	Inclui recursos como texto de espaço reservado e foco automático,



Seção	Resumo
do HTML5	melhorando a experiência do usuário mesmo em navegadores que não suportam todas as funcionalidades.
Novos Tipos de Entrada	O HTML5 apresenta tipos como email, URL, número, intervalo, data/hora, busca e seletor de cores, aprimorando a usabilidade de entrada e a interface em diversos dispositivos.
Validação Automática de Entrada	A validação automática para tipos de entrada (por exemplo, email) ajuda a garantir conformidade com os padrões, reduzindo a dependência de JavaScript para validações.
Conclusão	O HTML5 melhora os formulários dinâmicos e amigáveis, mantendo a funcionalidade em diversos ambientes, ao mesmo tempo que estabelece novos padrões para o design de formulários na web.



## Capítulo 11 Resumo: 10. “Distribuído,” “Extensibilidade” e Outras Palavras Elegantes

### Capítulo 10: “Distribuído”, “Extensibilidade” e Outras Palavras Difíceis

Neste capítulo, exploramos a evolução do HTML5, que introduziu mais de 100 elementos, alguns dos quais são puramente semânticos e outros que servem como contêineres para APIs programadas. Os debates contínuos entre os defensores dos padrões sobre quais elementos incluir refletem as complexidades do desenvolvimento web. Apesar de seus avanços, o HTML5 optou por não incorporar elementos personalizados como ``<widget>`` e ``<thing>``. Essa decisão significa que os desenvolvedores web precisam encontrar soluções dentro dos padrões existentes, levando ao surgimento de melhorias semânticas por meio de microformatos, RDFa e, mais importante, microdados.

### O Que São Microdados?

Microdados oferecem uma maneira de os autores anotarem elementos HTML existentes com informações semânticas adicionais. Em sua essência, microdados utilizam vocabulários personalizados que permitem aos desenvolvedores web definirem suas próprias propriedades. Por exemplo, se

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

you are representing a person, you can create a vocabulary that includes properties like name and photo. Microdados use a hierarchical structure based on the Document Object Model (DOM), which allows for scope: properties can be nested within other properties, allowing multiple vocabularies on a single page.

## O Modelo de Dados de Microdados

Creating a microdata vocabulary starts with the establishment of a namespace, usually a URL that you control. This serves as a unique identifier for your microdata definitions. For example, if you create a vocabulary for a person under the URL ``http://data-vocabulary.org/Person``, you can define properties like ``name``, ``photo`` and ``url``.

Each microdata property is declared using the attribute ``itemprop``, and the scope is controlled with the attributes ``itemscope`` and ``itemtype`` on the parent element. Following this structured approach, developers can add microdata to their existing HTML without needing to reformulate their markup.

## Anotando Pessoas

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

Usando uma página "sobre" pessoal como exemplo, vemos como os microdados podem aprimorar a marcação existente. O elemento `<section>` que envolve o conteúdo pode ser anotado com atributos `itemscope` e `itemtype` para declará-lo como uma Pessoa. Dentro dele, propriedades individuais como nome e foto são marcadas com os atributos `itemprop`, conectando diretamente o significado semântico aos dados visíveis existentes.

Microdados também resolvem complexidades comuns, como desmembrar propriedades derivadas de uma única linha de texto. Ao usar elementos adicionais como `<span>`, os desenvolvedores podem anotar com precisão propriedades separadas que existem dentro do mesmo bloco de texto.

## **Introduzindo os Rich Snippets do Google**

A motivação principal para utilizar microdados é seu potencial impacto sobre como os motores de busca, especialmente o Google, interpretam e exibem informações. Ao incorporar dados estruturados, os motores de busca podem fornecer resultados de pesquisa mais ricos que incorporam elementos de microdados. O Google apoia microdados através de seu programa Rich Snippets, que pode destacar informações chave, como nomes, cargos e locais dentro dos resultados de pesquisa.

**Teste gratuito com Bookey**



Digitalize para baixar

## Anotando Organizações

Além das páginas pessoais, microdados também podem ser aplicados a organizações. Por exemplo, um cadastro de negócios pode ser definido usando o vocabulário de Organização. Semelhante ao exemplo pessoal, propriedades como nome, endereço e URL são anotadas para fornecer estrutura. O processo envolve envolver cada peça de dado relevante com os atributos ``itemprop`` apropriados e definir o escopo com ``itemscope`` e ``itemtype``.

## Anotando Eventos

Para eventos, os microdados permitem que os desenvolvedores forneçam detalhes específicos, como datas, locais e descrições que aumentam a visibilidade nos motores de busca. Exemplos de propriedades incluem ``summary``, ``startDate``, ``endDate`` e ``location``. Ao usar o elemento `<time>` junto com ``itemprop``, os desenvolvedores podem ser precisos na anotação das especificidades do evento, que podem então ser extraídas pelos motores de busca para exibição em rich snippets.

## Anotando Avaliações

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar



Por fim, o capítulo discute como os microdados podem melhorar avaliações de produtos e negócios. Avaliações estruturadas incluem propriedades como ``itemreviewed``, ``rating`` e ``reviewer``. Ao utilizar efetivamente esse formato, não apenas melhoramos a experiência do usuário, mas também aumentamos a probabilidade de obter resultados de pesquisa destacados mostrando essas avaliações.

### ### Conclusão

Em resumo, o Capítulo 10 detalha a importância de usar microdados para aprimorar o conteúdo da web semanticamente, visando uma melhor interação tanto com motores de busca quanto com os usuários. Ao seguir as diretrizes para anotar pessoas, organizações, eventos e avaliações, os desenvolvedores podem criar páginas web mais ricas e informativas que dialogam com os algoritmos dos motores de busca e aumentam a visibilidade. Os resultados potenciais podem levar a resultados de busca mais envolventes e informativos, beneficiando tanto os usuários quanto os criadores.



## Pensamento Crítico

**Ponto Chave:** O Poder do Microdado para uma Comunicação Aprimorada

**Interpretação Crítica:** Imagine um mundo onde as informações que você compartilha online se conectam facilmente com o público que as procura. Microdado permite que você anote e enriqueça seu conteúdo digital, tornando-o mais significativo e reconhecível não apenas para as pessoas, mas também para os motores de busca que as orientam. Ao utilizar microdado em suas criações na web, você melhora sua capacidade de comunicar valor e clareza, transformando suas narrativas pessoais e profissionais em experiências imersivas que se destacam na paisagem digital. Essa prática não apenas convida a um engajamento mais profundo dos usuários, mas também alinha seu conteúdo com tecnologias avançadas, moldando, em última análise, como você é percebido em uma rede interconectada de informações.

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

**Certainly! Here is the translation of "Chapter 12" into Portuguese:**

## **\*\*Capítulo 12\*\*: A. O Guia Completo Quase Alfabético para Detectar Tudo**

### Apêndice A Resumo: O Guia Completo Quase Alfabético para Detectar Tudo

Este apêndice serve como um guia de referência abrangente para detectar vários elementos e recursos do HTML5 no desenvolvimento web, com um foco particular em conteúdo de mídia e interativo. Inclui verificações que avaliam o suporte do navegador para múltiplos formatos de áudio e vídeo, tipos de entrada e novas APIs da web. Para aqueles que não estão familiarizados, este guia é melhor compreendido juntamente com o Capítulo 2, que fornece uma introdução conceitual sobre como detectar o suporte entre diferentes navegadores.

#### Seções Principais:

### **1. Detecção de Formatos de Áudio e Vídeo:**

- O apêndice começa com métodos para verificar se os navegadores podem reproduzir formatos de áudio específicos, incluindo MP3, Vorbis, WAV,

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

AAC e mais. Utiliza o método ``canPlayType`` do JavaScript em elementos de áudio criados dinamicamente para determinar a compatibilidade.

- Verificações semelhantes são oferecidas para formatos de vídeo como WebM, H.264 e Theora, garantindo que os desenvolvedores saibam quais formatos podem ser usados de maneira confiável.

## 2. Canvas e Gráficos:

- É verificada a funcionalidade do elemento ``<canvas>``, especialmente sua capacidade de realizar operações de desenho através do contexto 2D. Isso é crucial para desenvolvedores que criam experiências web visuais e interativas.

## 3. Novos Tipos de Entrada HTML5:

- O guia abrange vários tipos de entrada, como ``cor``, ``email``, ``número``, ``data`` e mais, facilitando a criação de formulários intuitivos e de fácil utilização. Cada tipo de entrada inclui um método para verificar se o navegador o suporta, checando se o atributo é interpretado corretamente.

## 4. Recursos Avançados e APIs:

- Detalha funcionalidades avançadas como áreas editáveis, capacidades de arrastar e soltar, aplicativos web offline, geolocalização e mais. Cada entrada

Teste gratuito com Bookey



Digitalize para baixar

inclui links para leitura adicional e especificações técnicas, guiando os desenvolvedores em direção a um entendimento ou implementação mais aprofundada.

## 5. Armazenamento Web e Sockets:

**Instale o app Bookey para desbloquear o texto completo e o áudio**

Teste gratuito com Bookey





# Ler, Compartilhar, Empoderar

Conclua Seu Desafio de Leitura, Doe Livros para Crianças Africanas.

## O Conceito



Esta atividade de doação de livros está sendo realizada em conjunto com a Books For Africa. Lançamos este projeto porque compartilhamos a mesma crença que a BFA: Para muitas crianças na África, o presente de livros é verdadeiramente um presente de esperança.

## A Regra



Ganhe 100 pontos



Resgate um livro



Doe para a África

Seu aprendizado não traz apenas conhecimento, mas também permite que você ganhe pontos para causas beneficentes! Para cada 100 pontos ganhos, um livro será doado para a África.

Teste gratuito com Bookey

